T.C. İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

FİNANSAL ANALİZ SİTESİ

Mert UĞUR, Furkan TUFAN, Sudenaz ÖZEL

DANIŞMAN: Dr. Öğretim Üyesi Umut KAYA

Finansal piyasalarda doğru karar alabilmek için verilerin hızlı, doğru ve anlaşılır biçimde sunulması önemlidir. Finansal analiz platformları grafik türleri, teknik indikatörler, çizim araçları ve piyasa takibi gibi birçok olanak sunsa da bu araçları etkin kullanmak çoğu zaman teknik bilgi, platform deneyimi ve yoğun arayüz etkileşimi gerektirir. Bu durum, yeni başlayan kullanıcıların öğrenme sürecini zorlaştırırken deneyimli kullanıcıların analiz verimliliğini de sınırlayabilmektedir.

Mevcut sistemlerde teknik analiz araçları genellikle veri izleme odaklı sunulmakta kullanıcıya rehberlik eden açıklamalar, kişisel analiz takibi ve topluluk etkileşimi çoğu zaman ayrı yapılar içinde kalmaktadır. Bu nedenle kullanıcıların hem analiz yapabildiği hem bilgi alabildiği hem de analizlerini paylaşabildiği bütünleşik platform çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu proje, finansal analiz sürecini daha erişilebilir, öğretici ve kullanıcı odaklı hale getirmeyi amaçlayan bir Finansal Analiz Platformu sunmaktadır. Platformun özgün değeri; FinansAI modülü ile kullanıcılara finansal kavramlar, teknik göstergeler ve piyasa bilgileri hakkında soru-cevap desteği sunması; kolay ve ayarlanabilir arayüz yapısıyla analiz sürecini sadeleştirmesi; sosyal etkileşim, analiz paylaşımı, portföy yönetimi ve trade takibi özelliklerini aynı platform deneyimi içinde bir araya getirmesidir. Bu yönüyle çalışma, finansal okuryazarlığı destekleyen, kullanıcıların analiz sürecini daha anlaşılır yönetmesini sağlayan ve topluluk temelli bilgi paylaşımını güçlendiren uygulanabilir bir fintech prototipi ortaya koymaktadır.

Projede kullanılan teknolojiler ve materyaller özetlenmiştir.

Frontend(İstemci Katmanı)
- HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript, Chart.js

Backend(Sunucu Katmanı)
- PHP 8+, PDO, JSON tabanlı API

Veritabanı ve Veri Yönetimi
- MySQL / MariaDB, Temel veSosyal tablolar

Kimlik Doğrulama ve Güvenlik
- JWT benzeri token yapısı, Şifreleme, Yetkilendirme kontrolleri

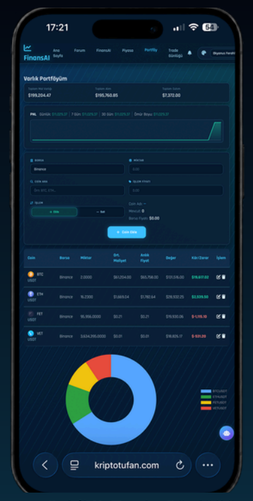
Yapay Zeka Ve Analiz Katmanı
- FinansAI modülleri, Piyasa verisi ile zenginleştirilmiş yanıt üretimi, Komut bazlı analiz

Harici Veri Kaynakları
- Binance API, Bybit API, OKX API

Finansal Analiz Platformu'nda çözüm, kullanıcıların finansal analiz sürecini daha kolay, hızlı ve anlaşılır şekilde yönetebilmesi üzerine kurulmuştur. Sade arayüz ile analiz süreci kolaylaşmakta, FinansAI ile kullanıcıların finansal kavramlar, teknik göstergeler ve piyasa bilgileri hakkında doğrudan soru sorabilmesine olanak sağlamaktadır. Forum, portföy ve trade günlüğü modülleri ise kullanıcıların analizlerini paylaşmasını, işlemlerini takip etmesini ve finansal süreçlerini daha düzenli yönetmesini desteklemektedir.



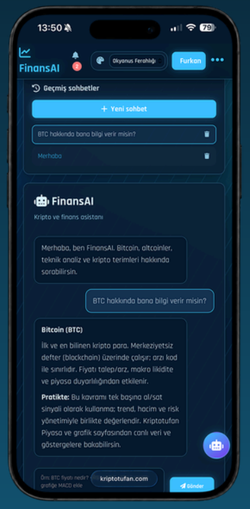
Şekil I: Ana Sayfa



Şekil II: Trade Günlüğü



Şekil III: Piyasa Sayfası



Şekil IV: FinansAI Modülü

Bulgular
- Sade ve ayarlanabilir arayüz sayesinde platformu daha kolay kullanılabilmesi hedeflenmiştir.
- Piyasa modülünde finansal varlıkların görüntülenmesi, teknik analiz işlemlerinin yapılması ve kullanıcıların analiz sürecini tek ekran üzerinden yönetebilmesi sağlanmıştır.
- FinansAI sohbet modu finansal kavramlar, teknik göstergeler ve piyasa bilgileri hakkında kullanıcıların doğrudan soru sorabildiği bilgilendirici destek yapısı olarak kullanılmıştır.
- Forum modülü ile kullanıcıların analiz paylaşması, yorum yapması ve diğer kullanıcılarla finansal konularda etkileşim kurması sağlanmıştır.
- Portföy ve Trade Günlüğü modülleriyle kullanıcıların finansal varlıklarını, işlemlerini ve analiz geçmişlerini daha düzenli takip edebilmesi desteklenmiştir.

Çalışmanın güçlü yönü kolay ve ayarlanabilir arayüz yapısını, FinansAI destekli bilgi sunumunu, sosyal etkileşimi, portföy/trade takibini ve ilişkisel veri yönetimini aynı platform deneyimi içinde bir araya getirmesidir.

Bu çalışma sonucunda finansal analiz sürecini daha anlaşılır, öğretici ve kullanıcı odaklı hale getiren bir Finansal Analiz Platformu geliştirilmiştir. Platform FinansAI desteği, forum yapısı, portföy takibi ve trade günlüğü modülleriyle kullanıcıların finansal bilgiye erişmesini, analiz sürecini daha düzenli yönetmesini, işlemlerini takip etmesini, analizlerini paylaşmasını ve finansal okuryazarlığını geliştirmesini destekleyen bütünleşik bir yapı sunmaktadır.

Elde Edilen Sonuçlar
- Finansal analiz sürecinde kullanıcıya yalnızca veri sunan değil bilgi desteği de sağlayan bir platform yaklaşımı geliştirilmiştir.
- Yeni başlayan kullanıcıların finansal kavramları ve teknik göstergeleri daha kolay anlamasına katkı sağlayacak bir kullanım yapısı oluşturulmuştur.
- Kullanıcıların analiz, takip ve paylaşım süreçlerini daha düzenli yönetebilmesine yönelik bütünleşik bir sistem tasarlanmıştır.
- Proje, kullanıcı odaklı fintech çözümleri ve finansal okuryazarlık açısından geliştirilebilir bir temel sunmuştur.

Eksik Yönler ve Çözüm Önerileri
- Harici piyasa veri kaynaklarına bağımlılık bulunmaktadır; farklı veri sağlayıcıları ve yedek servis yapıları eklenebilir.
- Küçük ölçekli dil modeli karmaşık finansal sorularda sınırlı kalabilir daha geniş veri setleri ve daha güçlü modellerle geliştirilebilir.
- Yüksek kullanıcı yükü altında kapsamlı performans testleri artırılabilir.

Bu çalışma, Türkçe finans alanında yapay zeka destekli bilgilendirme, doğal dil komut işleme ve kullanıcı odaklı sosyal finans platformlarının birlikte uygulanabileceğini göstermesi açısından gelecekteki araştırmalara temel oluşturabilecek niteliktedir.